

一、 极限,连续

1. (09) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. (09) 下列叙述正确的是 ().
(A) 有界数列一定有极限; (B) 无界数列一定是无穷大量;
(C) 无穷大量数列必为无界数列; (D) 无界数列未必发散.
3. (09) 设数列 $\{a_n\} (a_n > 0, n=1, 2, \dots)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 则 ().
(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C > 0$
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在 (D) $\{a_n\}$ 的收敛性不能确定
4. (10) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^p} = \frac{1}{2}$, 则常数 $p = \underline{\hspace{1cm}}.$
5. (10) 函数 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$ 的第一类间断点为 $x = \underline{\hspace{1cm}}.$
6. (10) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}.$
7. (11) 当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ a + x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 点连续.
8. (11) $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x}$
9. (11) 设 $x_0 > 0, a > 0$, $x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a^2}{x_{n-1}} \right), n=1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求极限值.
10. (12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{n} \right)^n = e^{-4} \underline{\hspace{2cm}}.$
11. (12) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = (1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则常数 $k = \underline{\hspace{1cm}}.$
12. (12) 设 $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}$, 则 $f(x)$ 的可去间断点是 ().
(A) $x = 0$; (B) $x = -1$;

- (C) $x = 1$; (D) $x = 2$.

13. (13) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小中与 x^2 为同阶无穷小的是 ()

- (A) $1 - e^x$. (B) $\ln(1 - x^3)$.
(C) $\arcsin(3x^2)$. (D) $\sqrt{1 + x^4} - 1$.

14. (13) 设 $y = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1-x}}}$, 则 $x = 1$ 为函数的 ()

- (A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.
(C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

15. (13) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{e^x - 1 - x}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} + b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则常数 a, b 的值为 ()

- (A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = 0, b = 1$.
(C) $a = 1, b = 0$. (D) $a = 0, b = -1$.

16. (13) 已知数列 $\{x_n\}$, 则下列命题正确的是 ()

- (A) 如果 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 必收敛.
(B) 如果 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 必收敛.
(C) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必有界.
(D) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必单调.

17. (14) 设 $y = x^2 + \arctan \frac{1}{x}$, 则 $x = 0$ 为函数的 ().

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点
(C) 振荡间断点 (D) 无穷间断点

18. (14) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^k} = \frac{1}{2}$, 则 $k =$ _____.

19. (14) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

20. (15) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 ().

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$ (C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$ (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

21. (15) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n} \right)^{-kn} = e^{-10}$, 则 $k =$ _____.

22. (16) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{\sin x}} =$ _____ e^6 _____.

23. (16) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$.

24. (17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right)^n =$ _____.

25. (18) “ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且相等” 是 “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在” 的 () 条件.

(A) 充分非必要

(B) 必要非充分

(C) 充分且必要

(D) 既非充分又非必要

26. (18) 设 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] =$ _____.

27. (19) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n =$ ().

(A) 0

(B) 1

(C) e

(D) $\frac{1}{e}$

28. (19) 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $\sin x^n$ 高阶的无穷小, 而 $\sin x^n$ 是比

$e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于 _____.

29. (19) 求函数 $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x - x^3}$ 的间断点, 并判断间断点的类型.

二、 导数, 微分

1. (09) 设 $y = \log_2 \sqrt[3]{1-x^2}$, 则 $dy =$ _____.

2. (09) 若 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 与 $\sin 2\Delta x$ 为 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小, 则 $f'(x_0) =$ _____.

3. (09) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 1-t^3, \\ y = t-t^3 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} =$ _____.

4. (09) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

5. (10) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处有连续的导数, 则 α 满足不等

式 [].

(A) $\alpha > 0$; (B) $\alpha > 1$; (C) $\alpha > 2$; (D) $\alpha \geq 2$.

6. (10) 设 $y = \sin^2 x$, 则 $y^{(n+1)} =$ [].

(A) $\sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (B) $2^n \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (C) $2^{n+1} \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (D) $2^n \sin(x + \frac{n\pi}{2})$.

7. (10) 设函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) =$ _____.

8. (10) . 设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处有连续的导数, 且 $f'(1) = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{d}{dx} f(\cos^2 2x)$.

9. (10) 已知 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

10. (11) 设 $f(x)$ 在 x_0 可导, $f'(x_0) = 2$ 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} =$ _____.

11. (11) 函数 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 ().

A. 不连续;

B. 连续, 但不可导;

C. 可导, 导函数不连续;

D. 可导, 导函数也连续.

12. (11) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3^x - 1$ 是 x 的 ().

A. 高阶无穷小; B. 低阶无穷小; C. 等价无穷小; D. 同阶且非等价无穷小.

13. (11) 设 $y = f(\ln x)$, $f(u)$ 为可导函数, 则 $dy = (\quad)$

A. $f'(\ln x)dx$; B. $f'(\ln x) \ln x dx$; C. $f'(\ln x) \frac{1}{\ln x} dx$; D. $f'(\ln x) \frac{1}{x} dx$.

14. (11) 设 $\begin{cases} x = e^{2t} - 1 \\ y = 2e^t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

15. (11) 设 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

16. (12) 函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy + e^y = 1$ 确定, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = 0$ _____.

17. (12) 设 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$, 则 $dy = -\frac{1}{x^2} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot e^{\sin \frac{1}{x}} dx$

18. (12) 若 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 可导, 则 $|f(x)|$ 在点 $x = x_0$ 处 ()

(A) 一定可导;

(B) 一定不可导;

(C) 不连续;

(D) 连续, 但不一定可导.

19. (12) 设 $y = 2^{3x}$, 则 $y^{(5)}(0) = (\quad)$

(A) $(2\ln 3)^5$; (B) $(3\ln 2)^5$; (C) 2^3 ; (D) 3^2 .

20. (12) 设 $\begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^3 \end{cases}$, 其中 $a \neq 0, b \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

21. (13) 设 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则 $f^{(n)}(x) = (\quad)$

(A) $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$. (B) $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$.

(C) $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$. (D) $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$.

22. (13) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-h)}{2h} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点

$(1, f(1))$ 处法线的斜率为 _____

23. (13) 设函数 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t \\ y = e^y \sin t + 1 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

24. (14) 设方程 $e^y + xy = e$ 确定隐函数 $y = y(x)$. 求 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ ().

(A) 1. (B) -1. (C) $-\frac{1}{e^2}$. (D) $\frac{1}{e^2}$.

25. (14) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) =$ _____

26. (14) 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^3 \\ y = 5x + \ln(2 + t) \end{cases}$ 在 $t = -1$ 处的切线方程为 _____

27. (14) 设 $y = x2^x + \ln(x + \sqrt{x^2 + 4})$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

28. (15) 函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点存在二阶导数, 则 ().

(A) $\alpha > 1$ (B) $\alpha > 2$ (C) $\alpha \geq 2$ (D) $\alpha > 3$

29. (15) 设曲线 $y = x^2 + ax + b$ 与 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处有公共切线, 则 a, b 的值分别为 ().

(A) 0, 2 (B) -1, -1 (C) -1, 1 (D) 1, -3

30. (15) $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $\left. dy \right|_{x=0} =$ _____.

31. (15) 若 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(1) =$ _____.

32. (15) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

33. (15)

已知 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点有二阶导数, 试确定常数 a, b, c 的值.

34. (16) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处有连续的一阶导数, 则 ().

(A) $\alpha > 0$ (B) $\alpha > 1$ (C) $\alpha \geq 2$ (D) $\alpha > 2$

35. (16) 曲线 $\tan(x + y + \frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____.

36. (16) 设 $f(x) = \sin^2 x$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

37. (16) 已知 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

38. (16) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导数, $\varphi(0) = 1$.

(1) 求 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 求 $f'(x)$ 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性.

39. (17) 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 3, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2) - f(2-x)}{2x} = -2$, 则

曲线 $y = f(x)$ 在 $(5, f(5))$ 点处的切线斜率为 ().

(A) -4 (B) 0 (C) 2 (D)

40. (17) 若 $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$, 则 $f^{(27)}(\pi) = \frac{1}{2^{27}}$ _____.

41. (17) $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

42. (17) 在摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 上求一点, 使该点的切线与直线 $y = 1 - x$ 平行,

并写出切线方程.

43. (18) 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0$, $f(0) = 0$,

则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的 ().

(A) 连续点

(B) 可去间断点

(C) 跳跃间断点

(D) 第二类间断点

44. (18) 设 $y = e^{\sin 2x}$, 则 $dy =$ _____

45. (18) 设 $f(x) = \arctan x$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} =$ _____.

46. (18) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x + 2ae^x, & x < 0 \\ 9\arctan x + 2b(x-1)^3, & x \geq 0 \end{cases}$ 试确定常数 a, b 的值, 使得函数 $f(x)$

在 $x=0$ 点可导, 并求 $f'(0)$.

47. (18) 已知 $\begin{cases} xe^t + t \cos x = \pi \\ y = \sin t + \cos^2 t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

48. (19) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率等于 ().

- (A) 2 (B) -1 (C) -2 (D) $\frac{1}{2}$

49. (19) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

50. (19) 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n > 2)$ 阶导数 $f^{(n)}(0) =$ _____.

51. (19) 设 $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t, \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$

三、 导数的应用

1. (09) 曲线 $y = x^2 - 6x + 10$ 在点 $(3, 1)$ 处的曲率为_____.

2. (09) 设 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, 则在 $[a, b]$ 上有 ()

- (A) $f(x) - g(x) > 0$ (B) $f(x) - g(x) \geq 0$
(C) $f(x) - g(x) > f(b) - g(b)$ (D) $f(x) - g(x) > f(a) - g(a)$

3. (09) 设 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) < 0$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $f'(x)$ 的极小值为 0 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

4. (09) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(1) = 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ ,

5. (10) 曲线 $y = \frac{x + 2 \sin x}{3x + \cos x}$ 的水平渐近线为 $y =$.

6. (10) 求函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的极值, 并求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

7. (10) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($a > 0$), 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内必存在 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

8. (11) $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的下凸区间为_____

9. (11) 函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 1$ 点的 2 阶泰勒公式为 (拉格朗日型余项)

10. (11) 若点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 ().

A. 必有 $f''(x_0)$ 存在等于零; B. 必有 $f''(x_0)$ 存在但不等于零;

C. 如果 $f''(x_0)$ 存在则必等于零; D. 如果 $f''(x_0)$ 存在则必不等于零.

11. (11) 曲线 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为 ().

A. 0 条; B. 1 条; C. 2 条; D. 3 条.

12. (11) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导, 且满足 $f(4) = 0$, 证明在区间 $(1, 4)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $(1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

13. (12) 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线方程为 $y = x - 1$.

14. (12) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则当 $x > 0$ 时 ()

(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$; (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$;

(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$; (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

15. (12) 设 $y = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 在点 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 处取得极值, 则 ()

$$(A) \quad a = -\frac{9}{2}, b = 6; \quad (B) \quad a = -\frac{9}{2}, b = -6;$$

$$(C) \quad a = \frac{9}{2}, b = -6; \quad (D) \quad a = 6, b = \frac{9}{2}.$$

16. (12) 当 $x > 0$ 时, 证明: $x - x^2 < \ln(1+x)$.

17. (12) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

18. (13) 曲线 $y = \frac{(x-2)^2}{x-1}$ 的斜渐近线方程为 _____.

19. (13) 函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值点为_____.

20. (13) 函数 $f(x) = e^x$ 具有 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 公式为 _____.

21. (13) 证明不等式 $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$.

22. (14) 函数 $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的单调递增且下凸的区间为 ().

(A) $(-\infty, -3)$; (B) $(-3, -2)$; (C) $(-2, 0)$; (D) $(0, +\infty)$.

23. (14) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在 $x = a$ 处 ().

(A) 不可导; (B) 可导且 $f'(a) \neq 0$; (C) 取得极小值; (D) 取得极大值.

24. (14) (1) 对任意正整数 n , 证明不等式 $\frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$;

(2) 令 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

25. (15) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点附近有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1 - \cos x} = 1$, 则 ().

(A) $f''(0) \neq 0$, 但 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(B) $f''(0) = 0$, 且 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $f''(0) = 0$, 且 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f''(0) \neq 0$, 且 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

26. (15) 曲线 $y = \frac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为_____.

27. (15) 证明当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

28. (16) 曲线 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3}$ 有 ().

(A) 一条水平渐近线, 一条铅直渐近线

(B) 一条水平渐近线, 两条铅直渐近

(C) 两条水平渐近线, 一条铅直渐近线

(D) 没有水平渐近线, 两条铅直渐近线

29. (16) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0,1]$ 上 ().

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

30. (17) 函数 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题正确的是 ().

(A) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极小值 (B) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值

(C) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极大值 (D) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值

31. (17) 曲线 $y = \tan x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ 处的曲率为_____.

32. (17) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0) = 0, f(1) = -1$. 证明:

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = f(\xi) + \xi - 1$.

33. (18) 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ().

- (A) 没有渐近线 (B) 仅有水平渐近线
(C) 仅有铅直渐近线 (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

34. (18) 函数 $y = xe^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为

_____.

35. (18) 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^x - 1 - x > 1 - \cos x$.

35. (18) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1,$$

试证: (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

36. (19) 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ().

- (A) 没有渐近线 (B) 仅有水平渐近线
(C) 仅有铅直渐近线 (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

37. (19) 求函数 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$ 的极值.

38. (19) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在 $(0, 2\pi)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(\pi) = 3, f(2\pi) = 2$. 试证明在 $(0, 2\pi)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) + f(\xi)\cos\xi = 0$.